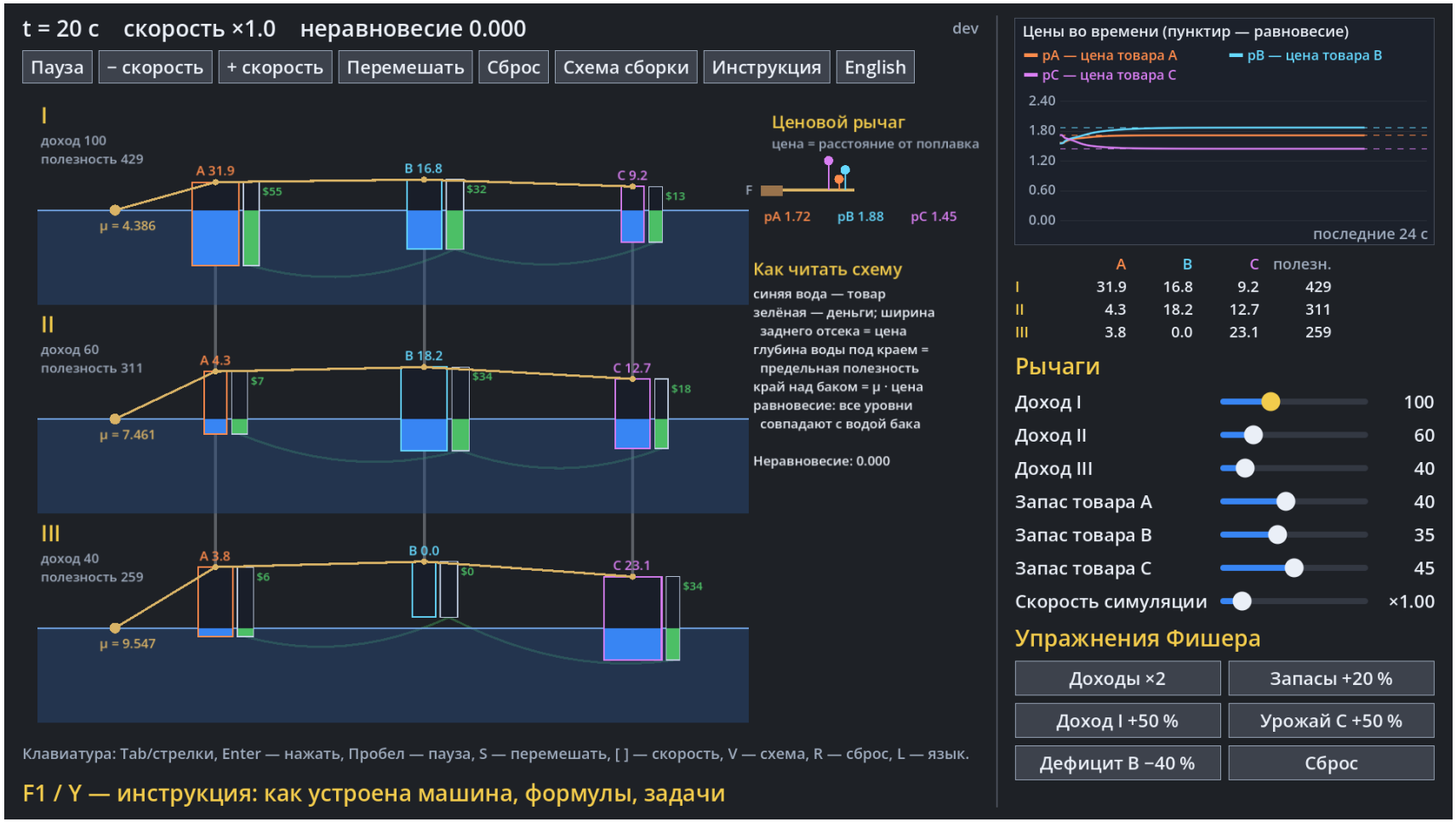
Машина Фишера

Гидростатическая машина для расчёта равновесных цен (1891): устройство, формулы, задачи



Экран программы. F1 или Y на геймпаде — открыть/закрыть инструкцию, ← / → или LB / RB — листать.

1. Что это

В 1891 году Ирвинг Фишер защитил в Йеле диссертацию «Математические исследования теории ценности и цен» (издана в 1892 году). В ней он — независимо от Вальраса — построил модель общего равновесия: как складываются цены сразу на всех рынках, когда у каждого покупателя свой доход и свои вкусы. А ещё он описал машину из цистерн, рычагов и поплавков, которая эти цены находит — водой.

Фишер, ученик физика Гиббса, собрал машину и, по его словам, около 25 лет показывал её студентам; в 1925 году построил вторую. Обе утеряны. В 2005 году экономисты Уильям Брейнард и Герберт Скарф по описанию Фишера восстановили, как работает механизм, и смоделировали его на компьютере — эта программа следует их реконструкции.

Пара к MONIAC: машина Филлипса (1949) гоняет по трубам потоки — доход, налоги, расходы целой экономики. Машина Фишера отвечает на другой вопрос: какими будут цены товаров и кто сколько купит. Первая — макроэкономика Кейнса, вторая — микроэкономика и общее равновесие.

2. Цистерна — это вкус покупателя

Главная находка Фишера — цистерна особой формы. Налейте в неё x воды (x — сколько товара досталось покупателю): глубина поверхности под краем цистерны равна **предельной полезности** u′(x) — насколько ценна ему ещё одна единица товара. Пустая цистерна — глубина наибольшая, товар желанен; полная — глубина ноль, человек насыщен.

В программе цистерны прямоугольные (как, судя по снимкам, во второй машине 1925 года): ширина w и глубина d дают u′(x) = d − x/w и полезность U = d·x − x²/(2w). Чем шире цистерна, тем медленнее приедается товар; чем глубже — тем он желаннее.

Потребитель	A	B	C	Доход
I	4 × 12	3 × 10	2 × 8	100
II	2 × 9	4 × 12	3 × 10	60
III	3 × 10	2 × 8	5 × 12	40
Запас товара	40	35	45	

Цистерны «ширина × глубина» по умолчанию. I любит A, II — B, III — C; у I самый большой доход.

3. Как устроена машина

Девять цистерн — по одной на пару «потребитель × товар» — плавают в общем баке. Каждая разделена перегородкой на два отсека.

1. **Передний отсек** (толщина 1) — количество товара. Передние отсеки одного товара у всех потребителей соединены трубкой: в них ровно весь запас этого товара, $\Sigma_i x_{ij} = E_j$. Вода перетекает к тому, у кого уровень ниже.
2. **Задний отсек** — деньги. Его толщина равна цене товара p_j (стенки из гибкой кожи), поэтому в нём $x \cdot p$ воды — стоимость покупки. Задние отсеки одного потребителя соединены трубкой: в них весь его доход, $\Sigma_j y_{ij} = Y_i$.
3. **Рычаги потребителей** держат края его цистерн на высотах, пропорциональных ценам: $h_{ij} = \mu_i \cdot p_j$. Это условие «предельные полезности пропорциональны ценам».
4. **Ценовой рычаг** лежит на воде: поплавок F и штифты A, B, C. Толщина задних отсеков пропорциональна расстоянию штифта от поплавка — это и есть цена.

Если в цистерне воды больше, чем «положено», она тяжелее вытесненной воды и тонет, рычаг опускается; если меньше — всплывает. Вода по трубкам перетекает медленнее, чем двигаются рычаги. Машина успокаивается, только когда уровень в **каждом** отсеке совпал с водой бака — это и есть равновесие. На экране «неравновесие» — наибольшее расхождение уровней.

Как у Брейнарда и Скарфа, механика упрощена: рычаги идеальные, без массы, движутся пропорционально силе; вода перетекает пропорционально разности уровней. Само равновесие — точно то же, что у Фишера.

4. Уравнения Фишера

Машина решает систему, которую мы сегодня называем общим равновесием обмена:

$$u'_{ij}(x_{ij}) = \lambda_i \cdot p_j \;\; \Sigma_j \; p_j \cdot x_{ij} = Y_i \;\; \Sigma_i \; x_{ij} = E_j$$

Первое — каждый тратит деньги так, что последний рубль приносит одинаковую пользу на любом товаре (λ_i — предельная полезность денег; если товар для него слишком дорог, x = 0). Второе — каждый тратит ровно свой доход. Третье — купленное равно запасу.

При значениях по умолчанию: p_A = 1,722, p_B = 1,879, p_C = 1,453. Программа сама решает эти уравнения и рисует ответ пунктиром на графике цен — машина должна прийти к нему.

Потребитель	x_A	x_B	x_C	λ	Полезность
I	31,9	16,8	9,2	2,334	429
II	4,3	18,2	12,7	3,971	311
III	3,8	0,0	23,1	5,082	259

III не покупает B вовсе: при такой цене последняя единица дохода выгоднее на C.

5. Экран и управление

Слева — три полосы: потребители I, II, III, в каждой цистерны товаров A, B, C, справа от каждой — её задний отсек (зелёная вода, ширина = цена). Над водой бака — край цистерны, жёлтая линия — рычаг потребителя. Правее — ценовой рычаг. На панели справа: график цен с пунктиром равновесия, таблица покупок и полезностей, рычаги (доходы и запасы) и упражнения Фишера.

Геймпад (Steam Deck)	Клавиатура	Действие
крестовина / левый стик	стрелки, Tab	переход между кнопками и слайдерами
← / → на слайдере	← / →	изменить доход или запас (1/40 шкалы)
A	Enter	нажать кнопку
X	Пробел	пауза / пуск
Start	S	перемешать: вода поровну, машина ищет равновесие заново
Y	F1	инструкция
Select	L	язык
LB / RB	[/]	скорость ÷2 / ×2
—	R	сброс

Доходы и запасы меняются, как у Фишера плунжерами: вода доливается в отсеки пропорционально, и машина переходит к новому равновесию на глазах.

6. Упражнения Фишера

В диссертации Фишер разбирает восемь «опытов» на машине. Кнопки на панели воспроизводят пять из них; каждая начинает от значений по умолчанию, но вода не перемешивается — видно, как машина переходит.

Упражнение	p_A	p_B	p_C	U_I	U_{II}	U_{III}
Исходное	1,722	1,879	1,453	429	311	259
Доходы ×2	3,444	3,758	2,905	429	311	259
Запасы +20 %	1,458	1,591	1,170	467	356	303
Доход I +50 %	2,203	2,393	1,736	466	261	224
Урожай C +50 %	1,748	1,920	0,938	438	340	336
Дефицит B −40 %	1,814	2,758	1,545	392	260	247

Доходы ×2. Все цены ровно удваиваются (3,444 = 2 · 1,722), а покупки и полезности — те же: деньги сами по себе богаче не делают.

Запасы +20 %. Милль считал, что цены упадут в той же пропорции, в 1,2 раза. Машина показывает иначе: A дешевеет на −15 %, C — на −19 %.

Доход I +50 %. Богатый I покупает больше, цены растут — II и III, чей доход не менялся, теряют (−16 % и −14 % полезности).

Урожай C +50 % и **дефицит B −40 %** — в задачах 2 и 3.

7. Задачи: от жизни к цистернам

Порядок для каждой задачи: 1) решить, что изменилось — доходы (рычаги «Доход») или запасы (рычаги «Запас»); 2) выставить их и смотреть, как машина идёт к новому пунктиру; 3) сравнить цены и полезности в таблице справа. Единицы условные: важны направления и пропорции.

Задача 1. Печатный станок

Постановка. Государство напечатало деньги и раздало всем поровну в процентах — доходы выросли вдвое. Стали ли люди богаче? Фишер позже прославился количественной теорией денег MV = PT — машина показывает её суть.

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	$Y_i \times 2$	кнопка «Доходы ×2»
Цены	p × 2 = (3,44; 3,76; 2,91)	пунктир поднимется вдвое
Покупки	те же	таблица справа

Решение. Все цены удваиваются, покупки и полезности не меняются. Задние отсеки стали вдвое толще (цена ×2), и в них вдвое больше денег — а в передних тот же товар.

Вывод: если деньги прибавились у всех одинаково, растут только цены. Богатеют, только если товара становится больше — или если деньги достались не всем поровну (задача 4).

Задача 2. Богатый урожай

Постановка. Урожай товара C (скажем, картофеля) оказался в полтора раза больше обычного. Насколько он подешевеет? Кто выиграет — только любители картофеля?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	$E_C = 45 \to 67$	кнопка «Урожай C +50 %»
Цена C	1,453 → 0,938	−35 %
Цены A и B	1,748; 1,920	почти не изменились

Решение. C дешевеет на 35 % — больше, чем на треть, хотя товара прибавилось наполовину. Цистерны C у всех наполняются, и предельная полезность картофеля падает.

Выигрывают все: полезность I +2 %, II +9 %, III +30 %. Больше всех — III, который любит C, но и остальные: на картофель уходит меньше денег, и на A и B остаётся больше.

Задача 3. Неурожай

Постановка. Запас товара B (скажем, зерна) упал на 40 %. Как вырастет его цена? Кто пострадает сильнее — тот, кто его любит, или тот, кто беднее?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	$E_B = 35 \to 21$	кнопка «Дефицит B −40 %»
Цена B	1,879 → 2,758	+47 %
Полезности	392; 260; 247	было 429; 311; 259

Решение. Цена B растёт на 47 %. Сильнее всех теряет II, любитель B: −17 %. I теряет −9 % — он богат и перебивает цену. III, который B и так не покупал, теряет меньше всех: −5 % — через подорожавшие A и C.

Вывод: дефицит бьёт прежде всего по тем, для кого товар важен; общее подорожание задевает всех.

Задача 4. Налог на богатого

Постановка. У I берут налог 20 и отдают его беднейшему III. Кто выиграет и кто проиграет? Может ли выиграть тот, кого налог не касается вовсе?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	Y = (100; 60; 40) → (80; 60; 60)	слайдеры «Доход I» и «Доход III»
Цены	(1,705; 1,756; 1,563)	A и B дешевеют, C дорожает
Полезность II	311,0 → 315,3	+1 %

Решение. III выигрывает много (+31 %), I теряет (−12 %). Но и II, чей доход не менялся, выигрывает: +1 %. Деньги ушли от любителя A к любителю C — B, который нужен II, подешевел сильнее всего.

Это одно из упражнений Фишера: изменение чужого дохода может сделать лучше третьего — через цены.

Задача 5. Когда товар становится бесплатным?

Постановка. Товара A становится всё больше (новая технология). Как падает его цена? При каком запасе она станет нулевой, как у воздуха? И что будет с ценами B и C?

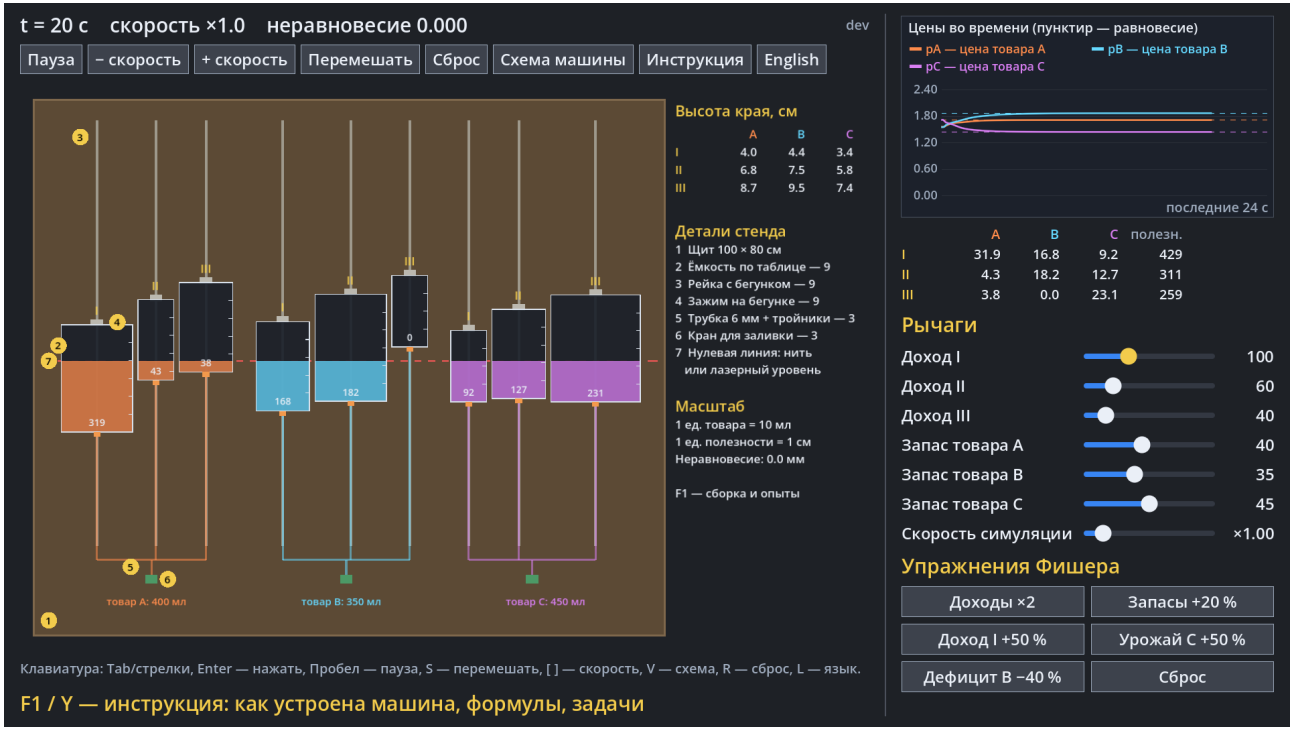
Величина	Расчёт	На машине
Изменение	$E_A = 40 \to 60 \to 85$	слайдер «Запас товара A»
Цена A	1,722 → 1,118 → 0,424	
Цена B	1,879 → 2,026 → 2,608	дорожает!
Насыщение A	$\Sigma\, w \cdot d = 96$	все цистерны A полны

Решение. Цена A падает быстрее запаса: при 85 она уже 0,424. Когда запас дойдёт до 96 — столько, сколько вмещают все цистерны A вместе, — люди насыщены, лишняя единица никому не нужна, и цена становится нулевой: товар бесплатный, как воздух.

A B и C дорожают (1,879 → 2,608 у B): деньги, которые раньше уходили на A, теперь тратятся на них, а самих B и C больше не стало.

8. Как собрать машину дома

Машину Фишера целиком — с плавающими цистернами, рычагами и кожаными мехами — дома не повторить. Но главное в ней — сообщающиеся сосуды особой формы — собирается за выходные. Кнопка «Схема сборки» (V, L3 на геймпаде) показывает стенд: девять ёмкостей на рейках с бегунками, ёмкости одного товара соединены снизу трубкой, нулевая линия играет роль воды в баке. Работу рычагов и денежных отсеков берёт на себя программа: она говорит, на какую высоту поставить край каждой ёмкости.



Почему это работает

Вода в ёмкостях одного товара сама выравнивается по высоте — это закон сообщающихся сосудов. Если край ёмкости на h см выше линии, а вода стоит на линии, то глубина воды под краем — h. По устройству ёмкости эта глубина и есть предельная полезность: значит, вода разойдётся так, что у каждого $u'(x) = h = \lambda \cdot p$ — ровно условие Фишера. Если дно ёмкости выше уровня воды, она пуста: покупатель этот товар не берёт (как III с товаром B).

Модель	Стенд
1 единица товара	10 мл
1 единица предельной полезности	1 см глубины
Цистерна w × d	ёмкость 2w × 5 × d см
Вода в баке	нулевая линия (нить, лазерный уровень)
Рычаги и меха	высоты краёв из программы

Детали

№	Деталь	Шт.	Примечание
1	Щит: фанера 100 × 80 см на подставке	1	вертикально, по уровню
2	Прямоугольная ёмкость	9	оргстекло 3 мм на клею или пищевые контейнеры; размеры — в таблице ниже
3	Вертикальная рейка с бегунком и шкалой	9	мебельная направляющая или рейка + линейка
4	Зажим ёмкости на бегунке	9	стопор-барашек, чтобы держал высоту
5	Трубка силикон 6 мм, тройники, штуцеры в дно	3	по системе на товар, трубки — ниже всех доньев
6	Кран для заливки (тройник с краником)	3	через него заливают и сливают воду товара
7	Нулевая линия	1	натянутая нить или лазерный уровень

Ещё: три пищевых красителя (свой цвет каждому товару), мерный стакан, шприц 60 мл для точной доливки, пузырьковый уровень, поддон под щит.

Размеры ёмкостей и настройка для равновесия по умолчанию

Ёмкость	Внутри: ширина × толщина × глубина, см	Вмещает, мл	Край над линией, см	Воды, мл
I · A	8 × 5 × 12	480	4,0	319
I · B	6 × 5 × 10	300	4,4	168
I · C	4 × 5 × 8	160	3,4	92
II · A	4 × 5 × 9	180	6,8	43
II · B	8 × 5 × 12	480	7,5	182
II · C	6 × 5 × 10	300	5,8	127
III · A	6 × 5 × 10	300	8,7	38
III · B	4 × 5 × 8	160	9,5	0
III · C	10 × 5 × 12	600	7,4	231

Ширина = 2·w, толщина 5 см: тогда на 1 см глубины приходится w единиц товара, как у цистерны модели. Края — по значениям из программы (таблица справа на экране «Схема сборки»).

Сборка и первый опыт

1. Закрепите 9 реек на щите тремя группами — по товарам A, B, C, в каждой группе ёмкости I, II, III. Выставьте щит по уровню и натяните нулевую линию поперёк всех реек.

2. Вклейте штуцеры в дно ёмкостей и соедините ёмкости каждой группы трубками через тройник с краном. Трубки ведите ниже всех доньев — иначе в них останутся пузыри.

3. Выставьте края ёмкостей на высоты из таблицы выше (или с экрана программы после «Сброса»).

4. Залейте через краны подкрашенную воду: A — 400 мл, B — 350 мл, C — 450 мл (запасы × 10 мл) плюс ≈ 34 мл на трубки каждой системы.

5. Вода разойдётся сама: все поверхности встанут на нулевую линию, а объёмы в ёмкостях совпадут с таблицей. Ёмкость III · B останется пустой — её дно выше линии.

Опыты на стенде

Неравновесие. Поднимите одну ёмкость на 2 см: вода из неё перетечёт к соседям по товару, поверхности разойдутся с линией. Это и есть «неравновесие» на экране: при чужих ценах покупатель хочет купить другое количество.

Доходы ×2. Нажмите кнопку в программе: цены удвоятся, а высоты краёв не изменятся — на стенде не сдвинется ни капля. Предельные полезности те же, меняются только деньги.

Урожай C +50 %. Долейте в систему C ещё 220 мл и переставьте края по новой таблице программы: у C края опустятся (у I: 3,4 → 2,1 см) — товар подешевел, его предельная полезность упала, и вода снова выйдет на линию.

Точность стенда — несколько миллиметров: мешают мениск, неточные стенки и вода в трубках. Для показа качественных эффектов этого достаточно.